

Comenzado el	martes, 5 de mayo de 2026, 00:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 5 de mayo de 2026, 00:59
Tiempo empleado	3 minutos 39 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Después de encontrar un factor $x^2 - rx - s$, las dos raíces asociadas a este factor:

- ☐ a. Se obtienen directamente, debido a tienen el mismo valor de r y s .
- ☐ b. Se calculan derivando el factor cuadrático.
- ☒ c. Se calculan aplicando la fórmula general  Las raíces de la ecuación $x^2 - rx - s$ se encuentran directamente usando la fórmula general para ecuaciones de segundo grado.

$$x = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2}$$

La respuesta correcta es: Se calculan aplicando la fórmula general cuadrática.

Califica 

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Parte fundamental en la ejecución del Método de Bairstow es:

- ☐ a. Encontrar iterativamente la primera derivada de un polinomio con coeficientes reales.
- ☒ b. Encontrar iterativamente factores cuadráticos de un polinomio con coeficientes reales. ✓ El método se centra en extraer factores de la forma $x^2 - rx - s$, lo que permite encontrar pares de raíces (reales o complejas conjugadas) simultáneamente.
- ☐ c. Encontrar iterativamente factores lineales de un polinomio con coeficientes reales.

La respuesta correcta es: Encontrar iterativamente factores cuadráticos de un polinomio con coeficientes reales.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si $x^2 - rx - s$ es un factor exacto del polinomio $P(x)$, ¿cuál debe ser el residuo de la división?

- ☒ a. Cero ✓ Si un polinomio es un factor de otro, el residuo de su división debe ser exactamente cero.
- ☐ b. Un término lineal $x+c$.
- ☐ c. Uno

La respuesta correcta es: Cero

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al igual que otros métodos abiertos, la convergencia de Müller puede ser sensible a:

Califica 

- ☐ a. El término independiente del polinomio.
- ☐ b. El grado del polinomio.
- ☒ c. La elección de los puntos iniciales ✓ Puntos iniciales malos pueden llevar a una convergencia lenta, a convergencia a una raíz no deseada, o a la divergencia total.

La respuesta correcta es: La elección de los puntos iniciales

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un posible modo de fallo para el método de Müller es cuando:

- ☒ a. Los tres puntos iniciales están muy lejos de la raíz. Si la parábola de interpolación se basa en puntos muy lejanos, la siguiente aproximación puede ser muy mala y llevar a la divergencia.
- ☐ b. La función tiene un número impar de raíces.
- ☐ c. La función tiene raíces complejas.

La respuesta correcta es: Los tres puntos iniciales están muy lejos de la raíz.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una desventaja del Método de Müller en comparación con el de Newton-Raphson es que:

- ☒ a. Requiere una mayor cantidad de operaciones. En cada paso, Müller debe calcular coeficientes a partir de tres puntos y luego resolver la fórmula cuadrática, lo cual requiere más operaciones computacionales.
- ☐ b. No puede encontrar raíces complejas.
- ☐ c. Solo puede resolver ecuaciones lineales.

La respuesta correcta es: Requiere una mayor cantidad de operaciones.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea el polinomio $P(x) = x^3 - x^2 + x + 4$, entonces $P(1)$ es igual a:

Califica 

- ☐ a. 7
- ☒ b. 5
- ☐ c. 6

$$\begin{aligned}
 P(x) &= x^3 - x^2 + x + 4 \\
 P(1) &= (1)^3 - (1)^2 + (1) + 4 \\
 P(1) &= 1 - 1 + 1 + 4 \\
 P(1) &= 5
 \end{aligned}$$

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una característica de los polinomios, bastante útil en la ingeniería es que:

- ☐ a. Permiten resolver cualquier ecuación de forma exacta.
- ☐ b. No llegan a presentar raíces complejas.
- ☒ c. Son fáciles de derivar e integrar.  Los polinomios son la base de muchas técnicas de aproximación numérica (interpolación, regresión) debido a su simplicidad operativa para la derivación e integración.

La respuesta correcta es: Son fáciles de derivar e integrar.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La complejidad del método de Müller lo hace menos popular en la práctica que Newton o la Secante, excepto cuando:

- ☐ a. La derivada de la función, es fácil de obtener.
- ☐ b. Se tiene un intervalo $[a,b]$, dentro del cual se encuentran las raíces de la función.
- ☒ c. Se sospecha la existencia de raíces complejas.  Su capacidad para encontrar raíces complejas y su rápida convergencia lo hacen una excelente opción en situaciones donde otros métodos más simples podrían fallar o ser insuficientes.

La respuesta correcta es: Se sospecha la existencia de raíces complejas.

Califica 

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de Bairstow puede presentar dificultades si el polinomio tiene:

- ☐ a. Solo raíces reales.
- ☐ b. Coeficientes enteros.
- ☒ c. Raíces de igual magnitud.  Tener raíces de igual magnitud puede hacer que el método presente ciertas dificultades y que la convergencia sea más difícil, para determinados valores iniciales.

La respuesta correcta es: Raíces de igual magnitud.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)**Califica** 